UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

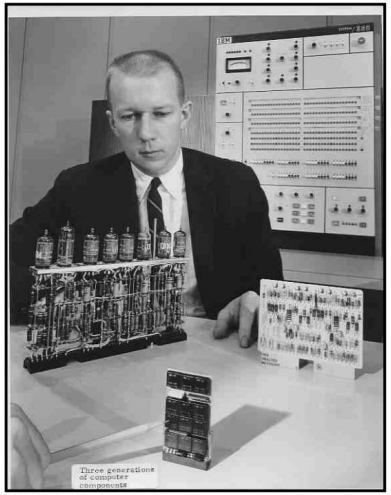
Introdução à Engenharia da Computação

Evolução dos Computadores (parte 3)

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

Recapitulando Circuito Integrado

- O Circuito Integrado é **um circuito eletrônico que incorpora diversos componentes em um pequeno chip**
- Construído em 1958 inicialmente por **Jack Kilby**, que usou uma peça de germânio para o chip
- Ainda em 1958, **Robert Noyce** construiu um circuito integrado substituindo o germânio pelo silício, que se tornaria o padrão da indústria



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

IBM Série 360

- Em 1964, a IBM lançou uma única linha de produtos, a linha 360, **baseada em circuitos integrados e projetada para computação científica e também comercial**
  - Meia dúzia de máquinas com a mesma linguagem de montagem e tamanho e capacidade crescentes
- **Essa linha marcou uma nova tendência na construção de computadores com o uso de chips**
  - Os chips incorporam, numa única peça de dimensões reduzidas, dezenas de transistores interligados, formando circuitos eletrônicos complexos

IBM Série 360

- Suportava **multiprogramação**, com vários programas na memória ao mesmo tempo
  - Enquanto um esperava por entrada/saída para concluir sua tarefa, outro podia executar
- **Também podia simular outros computadores**
  - clientes podiam continuar a executar seus antigos programas sem modificação durante a conversão para a 360

PDP-8

- Em 1965, a DEC (*Digital Equipment Corporation*) lança o PDP-8
  - **Primeiro minicomputador comercial e com preço competitivo**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Marcos Importantes

- **1966**
  - A HP entrou no negócio de computadores para uso geral com seu HP-2115. Ele suportava uma grande variedade de linguagens entre elas BASIC, ALGOL e FORTRAN
  - A IBM apresenta o primeiro disco de armazenamento, o IBM RAMAC 305. Tinha a capacidade de 5 MB
- **1967**
  - Robert Noyce e Gordon Moore criaram a Intel Corporation

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Marcos Importantes

- **1969**
  - Desenvolvimento do sistema operacional UNIX
  - O exército americano interligou as máquinas da ARPANET, formando a rede que originaria a Internet
  - A IBM decidiu desvincular seus sistemas de uma linguagem de programação específica e vender software e hardware separadamente
    - Essa liberdade fez a indústria de software deslanchar
- **1973**
  - A ARPANET implementou completamente os protocolos da Internet (TCP/IP)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Computadores pessoais

- **Na década de 1980**
  - A integração em escala muito grande possibilitou colocar cada vez mais transistores em um único chip
    - levando a computadores menores e mais rápidos
  - Os preços caíram tanto que era viável um único indivíduo ter seu próprio computador
- **Computadores pessoais**
  - Utilizados de modo muito diferente dos computadores grandes
  - Inicialmente vendidos como kits

Apple

- O Apple, e, em seguida o Apple II, foram projetados por Steve Jobs e Steve Wozniak
  - Computadores pessoais bastante popular
  - Fez a Apple entrar seriamente no mercado
- Uma das vantagens é que o Apple I podia ser ligado diretamente à uma TV, dispensando a compra de um terminal de vídeo.

Apple

- Em 1984, a Apple lançou o **Macintosh**, **primeiro computador com mouse e interface gráfica**

IBM Personal Computer

- IBM introduziu seu **IBM personal computer com base em componentes disponíveis no mercado**
  - Computador obteve bastante sucesso
- **IBM também tornou público o projeto completo do IBM PC** para permitir que outras empresas produzissem placas de extensão e aumentasse sua flexibilidade e popularidade
  - Outras empresas produziram “cópias” mais baratas do IBM PC

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

IBM Personal Computer

- **O MS-DOS foi o software básico lançado para o IBM PC**
  - fornecido pela então minúscula Microsoft Corporation
- **O IBM PC era equipado com o chip Intel 8088**

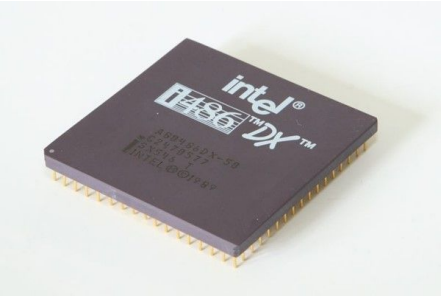
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

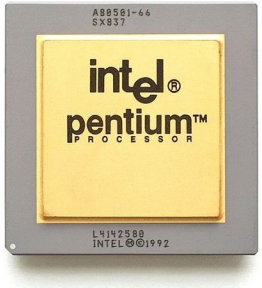
Osborne-1

- Em 1981, **o Osborne-1 foi o primeiro computador portátil**
  - pesava 11kg

Intel

- Com base no sucesso do chip 8088, **a Intel continuou fazendo versões melhores desse chip**
  - Versões destacadas foram o 80386, 80486, Pentium e Core





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Alpha-64

- Em 1992, a DEC apresenta o Alpha-64, **o primeiro chip a implementar uma máquina de 64 bits**
  - Desempenho ultrapassava por grande margem o de todos os outros computadores pessoais

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Multi-core

- Em seguida, **um dos principais avanços no mercado de computadores foi o multi-core**, que consiste em vários processadores trabalhando paralelamente
- As tarefas podem ser divididas e executadas de maneira mais eficiente

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

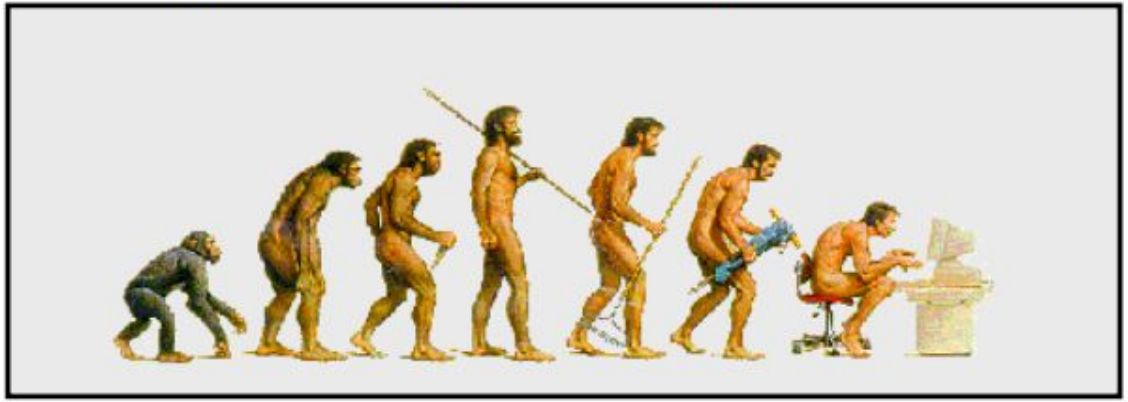
Tendências

- **Computador de bolso**
  - smartphones
  - tablets
- **Computadores de baixa potência e invisíveis**
  - eletrodomésticos
  - relógios
  - cartões bancários

Consideração Final

- A tendência é que tenhamos cada vez mais dessa rapidez no dia-a-dia. E tudo isso graças a alguns marcos no desenvolvimento tecnológico, tais como a invenção do transistor, do circuito integrado, e do refinamento contínuo da técnicas de construção dos chips.

"É impossível parar" *(Shmid, 1995)*



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br